Analyse physique des moteurs à vortex — rapport de synthèse

> Les chiffres des §§ 1 à 2.3 sont produits par `src/engine_analysis.py` (`python main.py engines`) et repris de `outputs/summary.json`. Ceux du § 2.4 viennent des simulations de `python main.py axisym` et `advanced`. La théorie des anneaux est détaillée dans `theoretical_background.pdf`.

Résumé

Résultat	Valeur (cas d'exemple)
Temps de séjour le long d'une ligne de courant (vortex bidirectionnel)	**forme close** $t(r_0) = \frac{a}{\pi\kappa U} \ln\tan\frac{\pi r_0^2}{2a^2}$
Temps de séjour moyen	$= V/Q$ = 23,6 ms (identique à un réacteur piston de même volume)
Dispersion des temps de séjour	$\sigma_\theta^2 = 0{,}485$ (≈ 2 réacteurs agités en série)
Parcours hélicoïdal	jusqu'à 12 L et 10 tours (fluide injecté à r_0 = 0,95 a)
Alimentation du cœur à travers le manteau	uniforme : Q/L par unité de longueur
Flux pariétal « paroi froide »	$\Phi \approx \ln\sqrt{2}\ Pe\kappa\ e^{-0{,}2406\,Pe\kappa}$; Φ = 0,30 pour Pe·κ = 10
Nombre de formation	$F^* = \sqrt{\pi/2}/\alpha^* = 3{,}80$
Impulsion de surpression	maximale à L/D = F* (+40 % de l'impulsion slug)
Gain de rendement vs jet continu (même poussée, même débit)	jusqu'à **8,1 %**, à L/D ≈ 3,9
Sillage : interaction d'anneaux successifs (§ 2.4)	fusion des cœurs après deux traversées quand séparation / rayon de cœur < ≈ 4

1. Chambres de combustion à vortex

1.1 Principe

Dans une chambre à « paroi froide » (*vortex combustion cold-wall*, Chiaverini et al. 2002), le comburant est injecté **tangentiellement** près de la tuyère. Il descend en spirale le long de la paroi jusqu'au fond fermé (vortex externe), se retourne, puis remonte en spirale vers la tuyère au cœur de la chambre (vortex interne). La combustion a lieu dans le vortex interne ; la paroi reste baignée de comburant froid. Le même écoulement a été exploité dans des moteurs hybrides, où le swirl augmente fortement la vitesse de régression du combustible solide (Knuth et al. 2002).

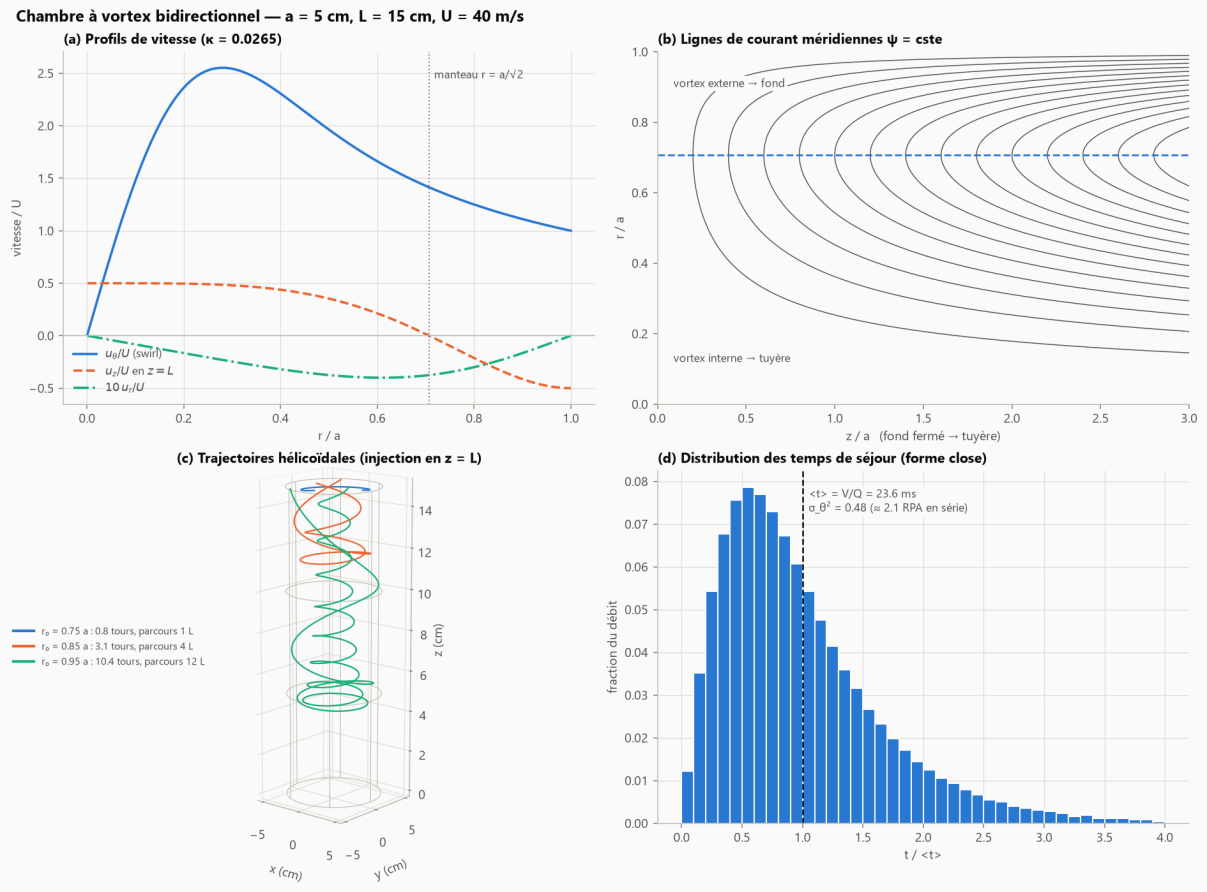
1.2 Modèle : solution exacte de Vyas & Majdalani (2006)

Pour une chambre de rayon a et de longueur L, avec une vitesse d'injection U et un débit Q (avec $\tilde r = r/a$ et $\tilde z = z/a$) :

$$\psi = Ua^2\kappa\,\tilde z\sin(\pi\tilde r^2),\qquad u_r = -\frac{U\kappa\sin(\pi\tilde r^2)}{\tilde r},\qquad u_z = 2\pi U\kappa\,\tilde z\cos(\pi\tilde r^2),\qquad \kappa = \frac{Q}{2\pi UaL}.$$

La vitesse de swirl est $u_\theta = U/\tilde r$, régularisée par un noyau de type Burgers de rayon $0{,}25a$. Le **manteau** $u_z = 0$ se situe en $r = a/\sqrt{2}$.

Cas d'exemple : a = 5 cm, L = 15 cm, U = 40 m/s, Q = 0,05 m^3/s, d'où κ = 0,0265. On obtient une chute de pression paroi → axe de 3,4 bar (équilibre radial, ρ = 20 kg/m^3) et un nombre de swirl en sortie S = 2,9.



1.3 Confinement hélicoïdal et temps de séjour

La conservation de ψ le long des trajectoires donne trois résultats analytiques. Ils sont vérifiés par intégration des équations de trajectoire, où ψ est conservé à 1e-9.

- **Profondeur de pénétration** : le fluide entrant en r_0 descend jusqu'à $z_{min} = L\sin(\pi \tilde{r}_0^2)$. Plus il entre près de la paroi, plus il atteint le fond.
- **Rayon de sortie** : $\tilde{r}_1 = \sqrt{1-\tilde{r}_0^2}$.
- **Temps de séjour** : $dt = dr/u_r$ s'intègre en forme close, $t(r_0) = \frac{a}{\pi\kappa U}\ln\tan\frac{\pi\tilde{r}_0^2}{2}$.

On pondère par le débit entrant, $\propto |\cos \pi\tilde{r}_0^2|\, d(\tilde{r}_0^2)$. Une intégration par parties donne exactement $\langle t\rangle = a/(2\kappa U) = V/Q$: conformément au théorème de Danckwerts, **le vortex n'allonge pas le temps de séjour moyen**. Il en élargit en revanche la distribution ($\sigma_\theta^2 = 0{,}485$, soit un macro-mélange équivalent à environ 2 réacteurs agités en série) et il allonge considérablement le chemin parcouru :

r_0 / a	temps de séjour	tours	parcours
0,75	3,0 ms	0,8	1,1 L
0,85	11,5 ms	3,1	4,5 L
0,95	28,0 ms	10,4	12,0 L

Alimentation distribuée. Le débit qui franchit le manteau vaut $2\pi r_m|u_r(r_m)| = Q/L$ par unité de longueur, uniforme sur toute la chambre. Le vortex externe se comporte donc comme un **injecteur réparti** qui dose le comburant dans la zone de combustion sur toute sa longueur, sans point chaud localisé.

1.4 Refroidissement pariétal : l'effet « paroi froide »

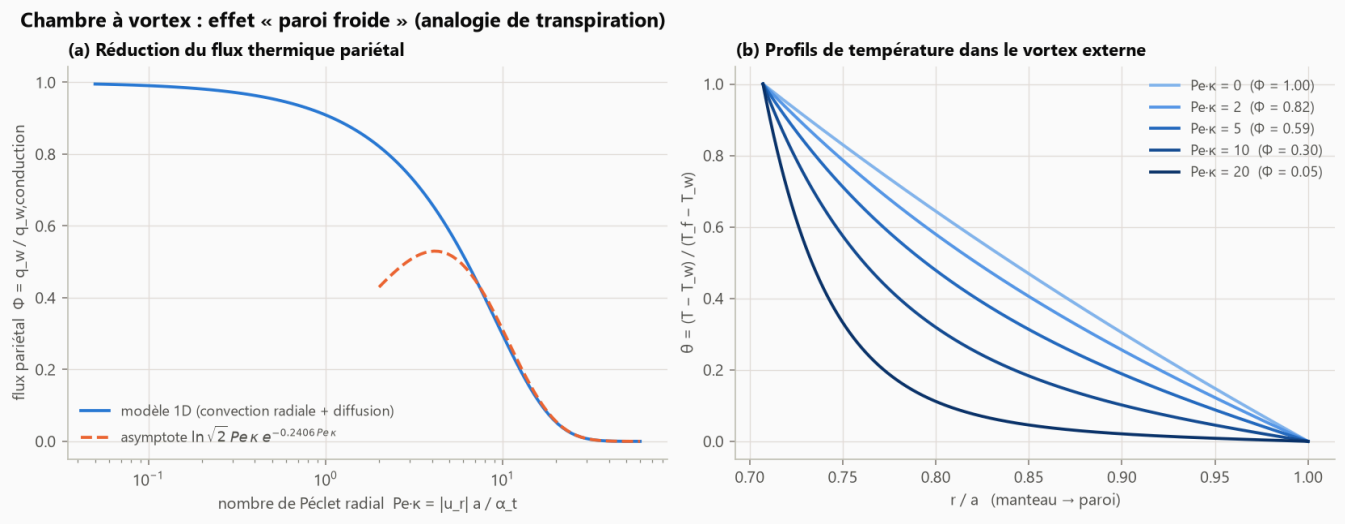
Entre la flamme (au manteau, T_f) et la paroi (T_w), la chaleur est transportée par diffusion turbulente α_t. Elle est en même temps repoussée vers le cœur par l'aspiration radiale $u_r < 0$ du vortex externe. L'équation 1D $u_r\,T' = \alpha_t\,\frac{1}{r}(rT')'$ s'intègre exactement avec la fonction sinus intégral Si :

$$\Phi = \frac{q_w}{q_{w,\text{conduction}}} = \frac{\ln(1/\tilde{r}_f)}{\int_{\tilde{r}_f}^{1} e^{g(s)}\,ds/s}, \qquad g(s) = \frac{Pe\,\kappa}{2}\left[\mathrm{Si}(\pi) - \mathrm{Si}(\pi s^2)\right], \qquad Pe = \frac{Ua}{\alpha_t}.$$

Pour $Pe\,\kappa \gg 1$, la méthode de Laplace donne $\Phi \approx \ln\sqrt{2}\;\;Pe\,\kappa\;e^{-0{,}2406\,Pe\,\kappa}$. L'aspiration radiale joue le rôle d'un **refroidissement par transpiration** : le nombre de Péclet radial $Pe\,\kappa = |u_r|a/\alpha_t$ pilote seul l'isolation.

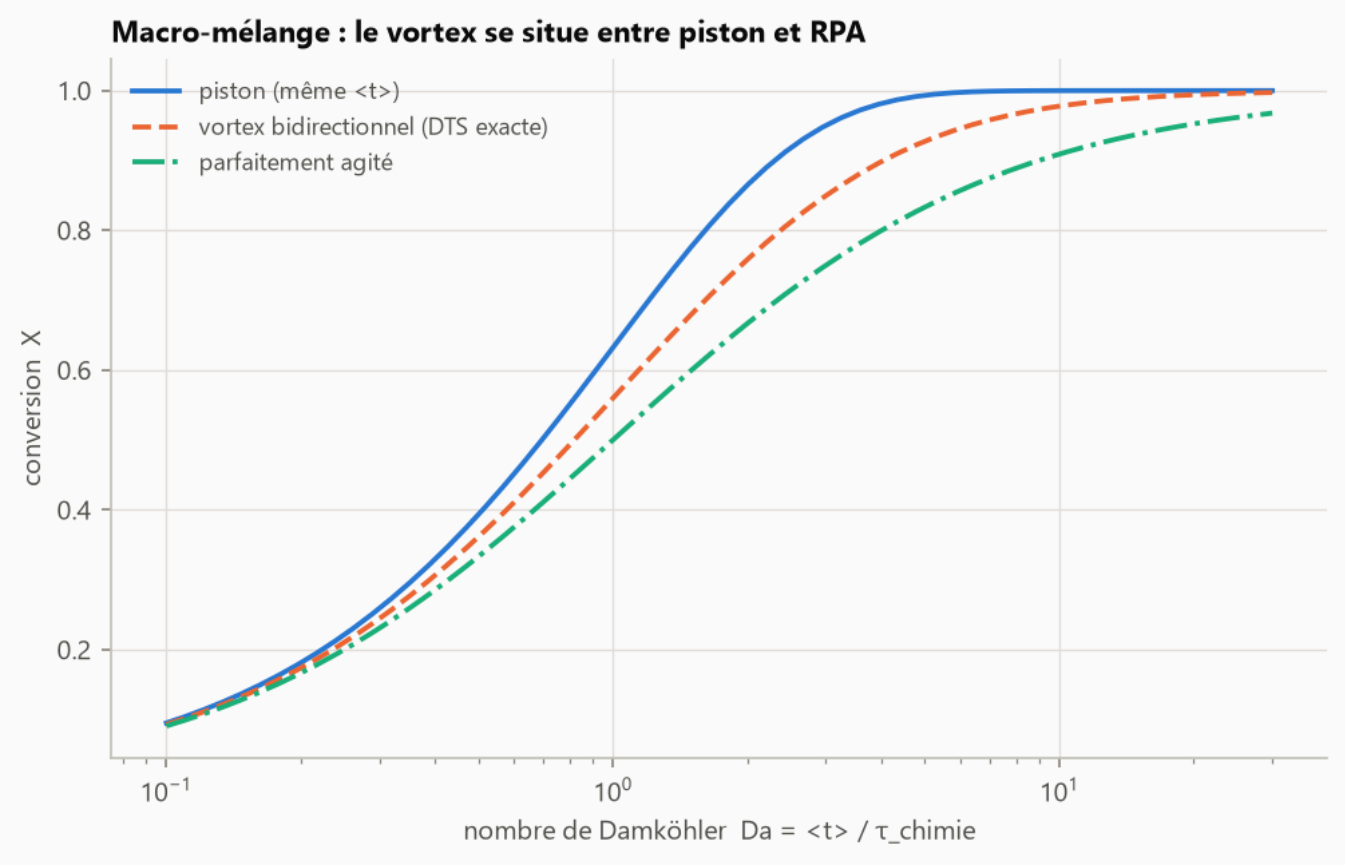
Pe·κ	1	2	5	10	20
Φ	0,91	0,82	0,59	0,30	0,05

Le comburant froid, plus dense, est plaqué à la paroi par la force centrifuge. Cette stratification est stable au sens de Rayleigh et réduit α_t près de la paroi : l'effet paroi froide se renforce lui-même, ce qui est cohérent avec les parois quasi ambiantes rapportées lors des essais.



1.5 Efficacité de mélange et de combustion

- **Macro-mélange** : pour une réaction d'ordre 1 à temps de séjour moyen égal, la conversion du vortex se situe entre celles du réacteur piston et du réacteur agité. L'avantage du vortex n'est donc **pas** un temps de séjour plus long. Il tient à la stabilisation de flamme par rétro-mélange, à l'alimentation répartie et au fort cisaillement du swirl au manteau, qui favorise le micro-mélange.
- **Rétention centrifuge des gouttes** : une goutte reste piégée dans le vortex externe si $d > d_c = \sqrt{9\mu\kappa a/(\rho_l U)}$, soit 4,3 µm ici. Pratiquement tout un spray reste confiné jusqu'à évaporation, ce qui permet des chambres compactes.



Limites. La solution est non visqueuse et incompressible, sans dégagement de chaleur ; la diffusivité turbulente α_t est incertaine (un facteur 5 sur Pe fait passer Φ de 0,8 à 0,2). Il s'agit d'outils de dimensionnement et de compréhension, pas d'une prédiction CFD réactive.

---

2. Propulsion pulsée par anneaux tourbillonnaires

2.1 Impulsion d'une éjection

Une éjection de course L à vitesse U_j par une tuyère D fournit l'impulsion slug $I_s = \rho\frac{\pi D^2}{4}LU_j$. Le fluide ambiant accéléré pendant la formation de l'anneau crée une **surpression** à la sortie qui s'y ajoute (Krueger & Gharib 2003). On la modélise par $I = I_s(1+\beta)$ avec une fermeture semi-empirique : $I_{op} \propto$ (volume de l'anneau) × (vitesse) $\propto L^2$ pendant la formation, puis l'impulsion se fige au détachement :

$$\beta = \beta_{max}\,\frac{L/D}{F^*}\ (L/D \le F^*), \qquad \beta = \beta_{max}\,\frac{F^*}{L/D}\ (L/D > F^*), \qquad \beta_{max} \approx 0{,}4\,.$$

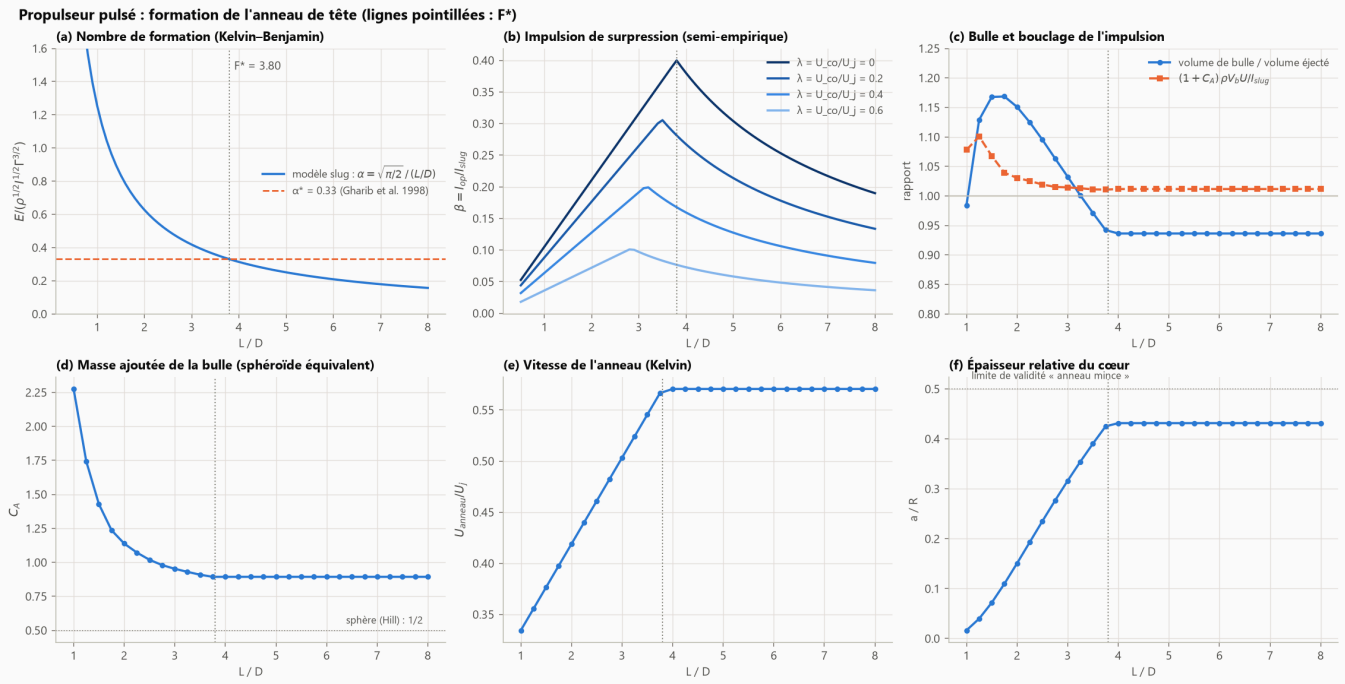
Le maximum à $L/D = F^* = 3{,}80$ reproduit l'observation de Krueger & Gharib : la poussée moyenne est maximale pour une course juste inférieure au nombre de formation. Un co-écoulement de rapport λ réduit β d'un facteur $(1-\lambda)^2(1+\lambda)$ et abaisse F* d'environ 25 % à λ = 0,6 (Krueger, Dabiri & Gharib 2006).

2.2 Anneau de tête, bulle et masse ajoutée

Le modèle slug donne le rayon de l'anneau, $R = D/\sqrt{2}$ (via $I = \pi\rho R^2\Gamma$). L'énergie fixe le cœur, et Kelvin la vitesse propre. La **bulle** transportée par l'anneau est délimitée par la séparatrice $\psi - UR^2/2 = 0$; on l'assimile à un sphéroïde équivalent pour obtenir la masse ajoutée C_A (Lamb § 373).

L/D	Γ/(U_j D)	U_anneau/U_j	a/R	V_bulle/V_éjecté	C_A	(1+C_A)ρV_bU / I_s
1	0,50	0,33	0,02	0,98	2,28	1,08
2	1,00	0,42	0,15	1,15	1,14	1,03
3,8 (F*)	1,90	0,57	0,43	0,94	0,89	1,01

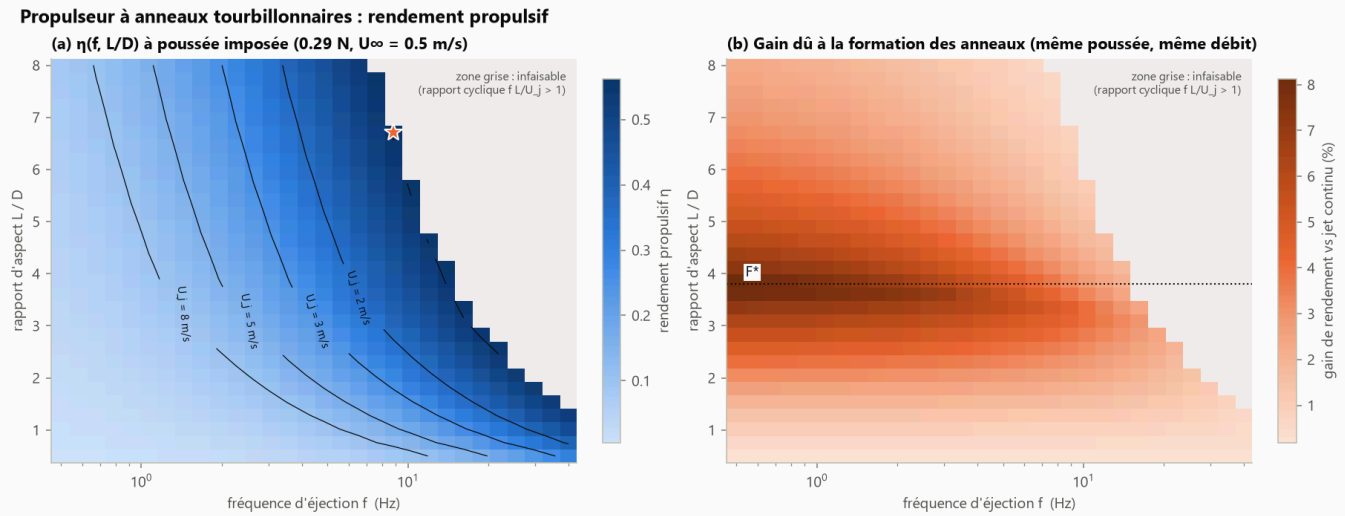
La dernière colonne est un **bouclage d'impulsion** : l'impulsion fournie par le piston se retrouve dans la bulle et dans sa masse ajoutée, à 1–8 % près. Le fluide ambiant **entraîné** dans la bulle, soit 30 à 40 % de son volume (Dabiri & Gharib 2004), n'est pas prédictible par le seul modèle slug. Il entre donc comme paramètre empirique (`entrainment_fraction = 0.35`).



2.3 Rendement propulsif en fonction de la fréquence et du rapport L/D

Pour un véhicule à U_∞ = 0,5 m/s dont la traînée vaut 0,295 N, on résout la vitesse de jet U_j donnant la poussée requise pour chaque couple (f, L/D). On compare ensuite à un **jet continu de même débit moyen et de même poussée** :

$$T = f\,[m_s(U_j - U_\infty) + I_{op}], \qquad P = f\,[\tfrac{1}{2}m_s(U_j^2 - U_\infty^2) + U_j I_{op}], \qquad \eta = \frac{TU_\infty}{P}\,.$$



- **Le rendement absolu** est gouverné par Froude : il faut maximiser le débit, donc la fréquence et la course, jusqu'à la limite de rapport cyclique $fL/U_j = 1$. On atteint ainsi η = 0,56 (L/D = 6,7, f = 8,8 Hz, U_j = 1,19 m/s).
- **Le gain dû aux anneaux** atteint au plus **8,1 %**, à L/D ≈ 3,9 ≈ F*. Il est maximal à basse fréquence, là où $U_j \gg U_\infty$; il diminue à haute fréquence, car le co-écoulement relatif λ = U∞/U_j réduit la formation. La propulsion par anneaux est donc surtout intéressante pour le vol stationnaire, les manœuvres et les basses vitesses, comme chez le calmar ou la méduse.
- Le travail du piston contre la surpression ($U_j I_{op}$) limite le gain. Les gains expérimentaux plus élevés, jusqu'à ~40 % (Ruiz et al. 2011), correspondent à d'autres références de comparaison et à des programmes de piston où la surpression naît pendant l'accélération. Le paramètre `overpressure_work_factor` permet d'explorer ce cas.

Recommandations de conception : choisir $L/D \approx F^* \approx 4$, puis la plus haute fréquence compatible avec $fL/U_j < 1$. En co-écoulement fort, viser un jet continu.

2.4 Devenir de l'énergie laissée dans le sillage

Le rendement de Froude compte comme perdue toute l'énergie cinétique laissée dans le sillage, quel que soit son devenir. Les diagnostics de la section 5 de `theoretical_background.pdf` montrent comment elle se transforme en chaleur :

- **Un anneau isolé transporte son énergie loin.** Seule la dissipation visqueuse la convertit en chaleur, selon $dE/dt = -\nu \int \omega^2 dV$, et elle se concentre sur une couronne de rayon $\approx 1{,}34\,a$ autour du cœur. À $Re_\Gamma = 1000$, l'anneau simulé ne perd que 34 % de son énergie en $20\,R^2/\Gamma$. Pour le propulseur du § 2.3 dans l'eau ($\Gamma \approx \frac{1}{2} U_j F^* D \approx 0{,}045$ m²/s, soit $Re_\Gamma \sim 5 \times 10^4$), la diffusion laminaire du cœur serait environ 50 fois plus lente. En pratique, à ces Reynolds, l'instabilité de Widnall puis la transition turbulente accélèrent la décroissance. Les anneaux parcourent tout de même de nombreux diamètres avant de s'éteindre : ils forment un sillage persistant, donc détectable.
- **À haute fréquence, les anneaux successifs interagissent.** Émis à une distance comparable à leur rayon, ils entrent en saute-mouton. La simulation Navier–Stokes de deux anneaux distants de 0,6 R, à $Re_\Gamma = 3000$, montre que les cœurs fusionnent après deux traversées ($t \approx 5{,}4\,R^2/\Gamma$). À la place d'anneaux distincts, le sillage contient alors une structure unique plus épaisse. Le nouvel anneau se forme en outre dans l'écoulement induit par le précédent, ce qui équivaut à un co-écoulement (λ > 0 au § 2.1) et réduit la surpression de formation. C'est un mécanisme plausible de la baisse du gain à haute fréquence observée sur les jets entièrement pulsés (Krueger & Gharib 2005).

---

3. Perspectives

- Injecter un programme de piston dans le solveur axisymétrique (condition d'entrée) pour mesurer directement F* et la surpression.
- Ajouter le swirl u_θ au solveur 2D pour simuler la chambre bidirectionnelle visqueuse.
- Accélérer le noyau lagrangien (numba, multipôles) pour des cœurs multi-filaments et l'instabilité de Widnall.

Références

- Chiaverini, M. J. et al. (2002). Vortex combustion chamber development for future liquid rocket engine applications. AIAA Paper 2002-4149.
- Dabiri, J. O. & Gharib, M. (2004). Fluid entrainment by isolated vortex rings. *J. Fluid Mech.* 511, 311–331.
- Danckwerts, P. V. (1953). Continuous flow systems: distribution of residence times. *Chem. Eng. Sci.* 2, 1–13.

- Gharib, M., Rambod, E. & Shariff, K. (1998). A universal time scale for vortex ring formation. *J. Fluid Mech.* 360, 121–140.
- Knuth, W. H., Chiaverini, M. J., Sauer, J. A. & Gramer, D. J. (2002). Solid-fuel regression rate behavior of vortex hybrid rocket engines. *J. Propul. Power* 18, 600–609.
- Krueger, P. S. & Gharib, M. (2003). The significance of vortex ring formation to the impulse and thrust of a starting jet. *Phys. Fluids* 15, 1271–1281.
- Krueger, P. S. & Gharib, M. (2005). Thrust augmentation and vortex ring evolution in a fully pulsed jet. *AIAA J.* 43, 792–801.
- Krueger, P. S., Dabiri, J. O. & Gharib, M. (2006). The formation number of vortex rings formed in uniform background co-flow. *J. Fluid Mech.* 556, 147–166.
- Lamb, H. (1932). *Hydrodynamics*, 6th ed. Cambridge University Press.
- Levenspiel, O. (1999). *Chemical Reaction Engineering*, 3rd ed. Wiley.
- Majdalani, J. & Chiaverini, M. J. (2009). On steady rotational cyclonic flows: the viscous bidirectional vortex. *Phys. Fluids* 21, 103603.
- Ruiz, L. A., Whittlesey, R. W. & Dabiri, J. O. (2011). Vortex-enhanced propulsion. *J. Fluid Mech.* 668, 5–32.
- Vyas, A. B. & Majdalani, J. (2006). Exact solution of the bidirectional vortex. *AIAA J.* 44, 2208–2216.